

CORRIGÉ DU DEVOIR SURVEILLÉ 7

Exercice 1 – L'hélium, un gaz « rare » dans notre atmosphère (E3A MPI 2026)

1. Principaux constituants de l'atmosphère terrestre : 80% de N_2 et 20% de O_2
2. Système : atome d'hélium, assimilé à un point matériel P de masse m

Référentiel héliocentrique supposé galiléen, base sphérique $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\varphi)$

Force gravitationnelle de la Terre : $\vec{F} = -\frac{GM_T m}{r^2} \vec{u}_r = -\frac{K}{r^2} \vec{u}_r$ avec $K = GM_T m$,

conservative dérivant de l'énergie potentielle E_P telle que :

$$dE_P = -\vec{F} \cdot d\vec{OP} = \frac{GM_T m}{r^2} \vec{u}_r \cdot d\vec{OP}$$

Déplacement élémentaire : $d\vec{OP} = dr\vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta + r \sin(\theta) \vec{u}_\varphi$

$$dE_P = \frac{GM_T m}{r^2} dr = d\left(-\frac{GM_T m}{r}\right)$$

$$E_P(r) = -\frac{GM_T m}{r} + k \text{ et } E_P(r \rightarrow \infty) = k = 0 \text{ donc } \boxed{E_P(r) = -\frac{GM_T m}{r}}$$

3. Énergie mécanique : $\boxed{E_m = E_C + E_P(r) = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GM_T m}{r}}$

Système soumis à une seule force, qui est conservative.

Théorème de l'énergie mécanique : $\Delta E_m = W^{NC} = 0$ donc l'énergie mécanique se conserve.

4. Théorème du moment cinétique : $\frac{d\vec{L}_O(M)}{dt} = \mathcal{M}_O(\vec{F}) = \vec{OP} \wedge \vec{F} = \vec{0}$ car $\vec{OP} = r\vec{u}_r$
 $\vec{L}_O(M) = \text{cste} = \vec{L}_O$. Or $\vec{L}_O = \vec{OP} \wedge m\vec{v} = \text{cste} \Rightarrow \vec{OP} \perp \vec{L}_O$ et $\vec{L}_O \perp \vec{v}$

Le vecteur position $\vec{OP}$ appartient au plan orthogonal à $\vec{L}_O$ et passant par O .

- Base cylindrique $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\varphi)$, plan de la trajectoire défini par $z = 0$:

$$\vec{OP} = r\vec{u}_r \text{ et } \vec{v} = \dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta \text{ et } \vec{L}_O = \vec{OM} \wedge m\vec{v} = r\vec{u}_r \wedge m(\dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta) = mr^2\dot{\theta}\vec{u}_z = \text{cste}$$

$$\boxed{C = r^2\dot{\theta} = \text{cste}} : \text{constante des aires}$$

5. $E_m = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GM_T m}{r}$ et $v^2 = \dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2$ d'où $E_m = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\theta}^2 - \frac{GM_T m}{r}$
 $r^2\dot{\theta}^2 = \frac{r^4\dot{\theta}^2}{r^2} = \frac{C^2}{r^2}$ d'où $E_m = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + E_{\text{Peff}}(r)$ avec $\boxed{E_{\text{Peff}}(r) = \frac{1}{2}m\frac{C^2}{r^2} - \frac{GM_T m}{r}}$

6. Allure de $E_{\text{Peff}}(r)$: $\lim_{r \rightarrow 0} E_{\text{Peff}}(r) = +\infty$ et $\lim_{r \rightarrow +\infty} E_{\text{Peff}}(r) = 0$.

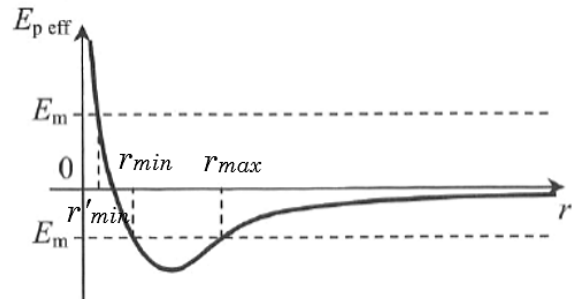
L'énergie potentielle effective passe par un minimum pour $r=r_m$ tel que :

$$\left(\frac{dE_{\text{Peff}}(r)}{dr} \right)_{r_m} = -m \frac{C^2}{r_m^3} + \frac{GM_T m}{r_m^2} = 0 \Rightarrow r_m = \frac{C^2}{GM_T}$$

➤ Les domaines possibles du mouvement radial du point P correspondent à :

$$\boxed{E_m \geq E_{\text{Peff}}(r)} \text{ car } \frac{1}{2} m \dot{r}^2 \geq 0$$

Le graphe de $E_{\text{Peff}}(r)$ est représenté ci-contre. On trace un trait horizontal correspondant à la valeur de E_m fixée par les conditions initiales.



- Si $E_m < 0$, alors $r \in [r_{\min}; r_{\max}]$: P est dans un état lié.
- Si $\boxed{E_m \geq 0}$, alors $r \in [r'_{\min}; +\infty[$: P est dans un état de diffusion : il peut « échapper » à l'attraction de l'astre et s'éloigner à l'infini.

7. Vitesse de libération lorsque P part de la surface de la Terre à la distance R_T de O avec une vitesse v_l : $E_m = \frac{1}{2} m v_l^2 - \frac{GM_T m}{R_T}$ et qu'il arrive à l'infini avec une vitesse nulle : $E_m = E_C + E_P = 0$

$$E_m = \frac{1}{2} m v_l^2 - \frac{GM_T m}{R_T} = 0 \Leftrightarrow \boxed{v_l = \sqrt{\frac{2GM_T}{R_T}} = 11 \text{ km.s}^{-1}}$$

8. Modèle du gaz parfait : les entités gazeuses (molécules ou atomes) sont supposées ponctuelles, sans interaction entre elles.

9. Vitesse quadratique moyenne : $\boxed{u = \sqrt{\frac{3RT}{M_{\text{He}}}} = 1,4 \text{ km.s}^{-1}}$

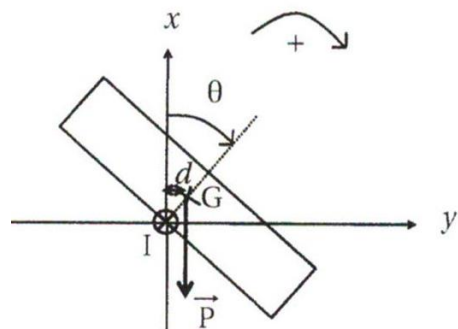
$\boxed{u > \frac{v_l}{10}}$: les atomes d'hélium peuvent s'échapper de l'attraction de la Terre, ce qui peut expliquer la faible quantité d'hélium présente dans l'atmosphère terrestre.

Exercice 2 – La tartine beurrée et la loi de Murphy

1. Système : tartine assimilée à un solide
Référentiel terrestre supposé galiléen,
rotation autour de l'axe (Iz)

Forces :

- réaction du support $\vec{R}$ s'exerçant au point I sur l'axe de rotation = liaison pivot idéale
- poids $\vec{P}$ s'appliquant au centre de gravité G tel que $IG = b$



Moment cinétique de la tartine par rapport à l'axe (Iz) : $L_{(Iz)} = J\dot{\theta}$

Moments des forces par rapport à l'axe de rotation (Iz) :

$\mathcal{M}_{(Iz)}(\vec{R}) = 0$ et $\mathcal{M}_{(Iz)}(\vec{P}) = +mgd = mgb \sin(\theta)$ à l'aide du **bras de levier**
 $d = b \sin(\theta)$; signe positif car le poids fait tourner le solide dans le sens **direct**
autour de (Iz) (= sens horaire).

Théorème du moment cinétique : $\frac{dL_{(Iz)}}{dt} = \mathcal{M}_{(Iz)}(\vec{P}) + \mathcal{M}_{(Iz)}(\vec{R})$

$$J\ddot{\theta} = mgb \sin(\theta) \Leftrightarrow \ddot{\theta} = \frac{mgb}{J} \sin(\theta)$$

2. On multiplie cette équation par $\dot{\theta}$ puis on intègre par rapport au temps :

$$\dot{\theta}\ddot{\theta} = \frac{mgb}{J} \sin(\theta) \dot{\theta} \Leftrightarrow \int \dot{\theta}\ddot{\theta} dt = \frac{mgb}{J} \int \sin(\theta) \dot{\theta} dt + K \Leftrightarrow \int \dot{\theta} d\dot{\theta} = \frac{mgb}{J} \int \sin(\theta) d\theta + K$$

Intégrale première du mouvement : $\frac{1}{2} \dot{\theta}^2 = -\frac{mgb}{J} \cos(\theta) + K$, K une constante

À $t = 0$, $\theta(0) = 0$ et $\dot{\theta}(0) = 0$ d'où $K = \frac{mgb}{J}$ et $\dot{\theta} = \sqrt{\frac{2mgb(1 - \cos(\theta))}{J}}$

3. La vitesse de rotation est supposée constante lors de la chute : elle est donnée

en $\theta = \frac{\pi}{4}$: $\omega_0 = \dot{\theta}\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{\frac{2mgb}{J} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)} = cste$

En intégrant la relation $\omega_0 = \dot{\theta}(t)$: $\theta(t) = \omega_0 t + cste$ soit $\theta(t) = \omega_0 t + \frac{\pi}{4}$

4. Système : tartine = solide de centre de gravité G

Référentiel terrestre supposé galiléen, base cartésienne $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$

Bilan des forces : poids $\vec{P} = m\vec{g} = -mg\vec{u}_x$

Principe fondamental de la dynamique : $m\vec{a}_G = \vec{P}$

Projection sur l'axe vertical (Ox) ascendant : $\ddot{x}_G = -g$.

Vitesse : $\dot{x}_G = -gt + \dot{x}_G(0) \Leftrightarrow \dot{x}_G = -gt$

Position : $x_G = -\frac{g}{2}t^2 + x_G(0) \Leftrightarrow x_G = -\frac{g}{2}t^2$ avec $x_G(0) = 0$

Le solide atteint le sol à l'instant t_C tel que $x_G(t_C) = -h$ soit $-h = -\frac{g}{2}t_C^2$

$$t_C = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

5. $a \gg b$ d'où $J \simeq \frac{1}{3}ma^2$ et $\omega_0 \simeq \sqrt{\frac{6gb}{a^2} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)} = 3,7 \text{ rad.s}^{-1}$ et $t_C = 0,40 \text{ s}$

6. $\theta(t_c) = \omega_0 t_c + \frac{\pi}{4} = 2,3 \text{ rad} = 130^\circ$. L'angle de rotation est compris entre 90° et 180° donc la tartine va se stabiliser sur le côté beurré ! La loi de Murphy est une nouvelle fois vérifiée !

Exercice 3 – Champ magnétique créé par deux fils

- Règle de la main droite pour trouver le sens du courant I : les deux courants sont orientés selon $+\vec{e}_z$. Les lignes de champ sont des cercles de centre O_1 et O_2 , de rayons d , tangents aux vecteurs $\vec{B}_1$ et $\vec{B}_2$, orientés dans le sens de ces vecteurs.
- Projections des vecteurs dans la base cartésienne $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$:

$$\vec{e}_1 = \cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)\vec{e}_x + \cos(\theta)\vec{e}_y \Leftrightarrow$$

$$\vec{e}_1 = -\sin(\theta)\vec{e}_x + \cos(\theta)\vec{e}_y$$

$$\vec{e}_2 = \cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)\vec{e}_x + \cos(\pi + \theta)\vec{e}_y \Leftrightarrow \vec{e}_2 = -\sin(\theta)\vec{e}_x - \cos(\theta)\vec{e}_y$$

- Champ total : $\vec{B}_{tot} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = B_0(\vec{e}_1 + \vec{e}_2)$ soit $\vec{B}_{tot} = -2B_0 \sin(\theta)\vec{e}_x$

- $B_0 = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$, $d = \sqrt{a^2 + y^2}$, $\sin(\theta) = \frac{y}{d} = \frac{y}{\sqrt{a^2 + y^2}}$ d'où $\vec{B}_{tot} = -\frac{\mu_0 I}{\pi} \frac{y}{a^2 + y^2} \vec{e}_x$

$$\vec{B}_{tot} = \frac{\mu_0 I}{\pi} f(y) \vec{e}_x \text{ avec } f(y) = -\frac{y}{a^2 + y^2}$$

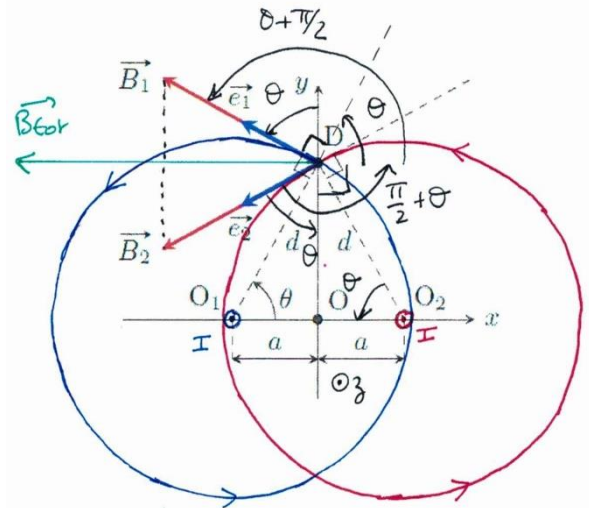
- Pour $y > 0$, $|f(y)| = \frac{y}{a^2 + y^2}$ est maximale lorsque $\frac{d|f(y)|}{dy} = 0$ soit :

$$a^2 + y^2 - 2y^2 = 0 \Leftrightarrow a^2 - y^2 = 0 \Leftrightarrow y = a$$

- Pour $y < 0$, $|f(y)| = \frac{-y}{a^2 + y^2}$ est maximale lorsque $\frac{d|f(y)|}{dy} = 0$ soit :

$$-a^2 - y^2 + 2y^2 = 0 \Leftrightarrow -a^2 + y^2 = 0 \Leftrightarrow y = -a$$

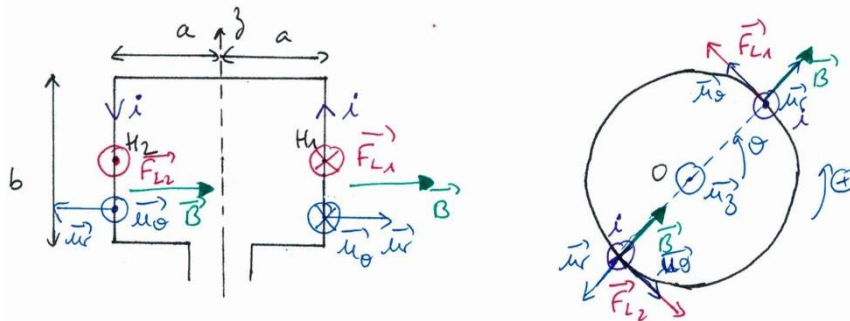
- $|f(y)|$ est maximale en $y = \pm a$



Exercice 4 – Multimètre analogique

- Chaque côté vertical du cadre est parcouru par un courant i et plongé dans un champ magnétique uniforme : il subit donc une force de Laplace.
- Côté du cadre où i est montant : $\vec{F}_{L1} = i\vec{l} \wedge \vec{B} = ib\vec{u}_z \wedge B_0\vec{u}_r$ soit $\vec{F}_{L1} = ibB_0\vec{u}_\theta$ appliquée en H_1 , milieu du côté

- Côté du cadre où i est descendant : $\vec{F}_{L2} = i\vec{l} \wedge \vec{B} = -ib\vec{u}_z \wedge (-B_0\vec{u}_r)$ soit $\boxed{\vec{F}_{L2} = ibB_0\vec{u}_\theta}$ appliquée en H_2 , milieu du côté



Attention ! la base polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ est une base **locale** et doit être représentée correctement sur chacun des deux côtés ! En vue de dessus, ces deux forces sont opposées et constituent un couple de forces.

2. Pour les côtés horizontaux du cadre, on ne connaît pas précisément l'expression du champ magnétique. Mais les côtés horizontaux et $\vec{B}$ sont contenus dans le plan horizontal et les forces élémentaires de Laplace s'écrivent : $\boxed{d\vec{F}_{Lh} = i d\vec{l} \wedge \vec{B} = dF u_z}$: elles sont colinéaires à l'axe de rotation et donc sans influence sur la rotation du cadre.

Remarque : si on considère que $\vec{B}$ est colinéaire à $\vec{u}_r$, alors : $d\vec{F}_{Lh} = i d\vec{l} \wedge \vec{B} = idl\vec{u}_r \wedge B\vec{u}_r = \vec{0}$: sans influence également.

3. Côté du cadre où i est montant : $\vec{F}_{L1} = ibB_0\vec{u}_\theta$ appliquée en H_1 .

Moment de la force de Laplace : $\vec{\Gamma}_{L1} = \vec{OH}_1 \wedge \vec{F}_{L1} = a\vec{u}_r \wedge ibB_0\vec{u}_\theta = iabB_0\vec{u}_z$

- Côté du cadre où i est descendant : $\vec{F}_{L2} = ibB_0\vec{u}_\theta$ en H_2 .

Moment de la force de Laplace : $\vec{\Gamma}_{L2} = \vec{OH}_2 \wedge \vec{F}_{L2} = a\vec{u}_r \wedge ibB_0\vec{u}_\theta = iabB_0\vec{u}_z$

- Moment de Laplace résultant : $\vec{\Gamma}_{La} = \vec{\Gamma}_{L1} + \vec{\Gamma}_{L2} = 2iabB_0\vec{u}_z$

$$\boxed{\Gamma_{La} = \vec{\Gamma}_{La} \cdot \vec{u}_z = 2iabB_0 = iSB_0}$$

Attention : on ne peut pas utiliser $\vec{\Gamma}_{La} = \vec{\mathcal{N}} \wedge \vec{B}$ car le champ magnétique $\vec{B}$ n'est pas uniforme à l'échelle du cadre (cf. énoncé) !

4. Système : cadre = solide, étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen

- Bilan des forces :

- Poids colinéaire à $\vec{u}_z$ de moment nul
- Forces de Laplace de moment : $\Gamma_{La} = iSB_0$
- Couple de frottement fluide de moment $\Gamma_f = -\lambda\dot{\theta}$
- Couple de rappel de moment $\Gamma_r = -\alpha\theta$

- Théorème du moment cinétique appliqué au solide en rotation autour de (Oz)

$$J \frac{d\dot{\theta}}{dt} = \Gamma_{La} + \Gamma_f + \Gamma_r \Leftrightarrow J\ddot{\theta} = iSB_0 - \lambda\dot{\theta} - \alpha\theta$$

$$\ddot{\theta} + \frac{\lambda}{J} \dot{\theta} + \frac{\alpha}{J} \theta = \frac{iSB_0}{J} \Leftrightarrow \boxed{\ddot{\theta} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{\theta} + \omega_0^2 \theta = A} \text{ avec } \boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{\alpha}{J}} \text{ et } Q = \frac{J\omega_0}{\lambda} = \frac{1}{\lambda} \sqrt{\alpha J}}$$

5. Pour la position d'équilibre $\theta = \theta_{eq}$ et $\dot{\theta} = 0$, $\ddot{\theta} = 0$

$$\omega_0^2 \theta_{eq} = A = \frac{iSB_0}{J} \text{ soit } \boxed{\theta_{eq} = \frac{A}{\omega_0^2} = \frac{iSB_0}{J\omega_0^2} = \frac{\Gamma_{La}}{\alpha}} \text{ d'où } \boxed{\theta_{eq} = \frac{SB_0}{\alpha} i}$$

6. Pour éviter que l'aiguille n'oscille avant d'atteindre sa position d'équilibre, il faut que le régime transitoire soit apériodique ou critique.

Équation caractéristique associée à l'équation différentielle sans second membre :

$$r^2 + \frac{\omega_0}{Q} r + \omega_0^2 = 0 \text{ de discriminant réduit : } \Delta' = \left(\frac{\omega_0}{2Q} \right)^2 - \omega_0^2 = \omega_0^2 \left(\frac{1}{4Q^2} - 1 \right)$$

$$\Delta' \geq 0 \Leftrightarrow Q \leq \frac{1}{2} \text{ soit } \boxed{\frac{1}{\lambda} \sqrt{\alpha J} \leq \frac{1}{2}}$$

7. Pour transformer l'ampèremètre en voltmètre, on branche la résistance R en série avec le cadre (de résistance supposée nulle). Le courant traversant le cadre

$$\text{s'écrit : } i = \frac{U}{R} \text{ et la position d'équilibre est } \boxed{\theta_{eq} = \frac{SB_0}{\alpha R} U}$$

8. Puissance instantanée : $p(t) = U(t)i(t) = U_m I_m \cos(\omega t) \cos(\omega t + \varphi)$

$$p(t) = \frac{1}{2} U_m I_m [\cos(\varphi) + \cos(2\omega t + \varphi)]$$

$$\text{Puissance moyenne : } P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{1}{2} U_m I_m \frac{1}{T} \int_0^T [\cos(\varphi) + \cos(2\omega t + \varphi)] dt$$

$$P = \frac{1}{2} U_m I_m \cos(\varphi) + \frac{1}{2} U_m I_m \frac{1}{T} \int_0^T \cos(2\omega t + \varphi) dt \text{ soit } \boxed{P = \frac{1}{2} U_m I_m \cos(\varphi)}$$

9. Couple instantané de Laplace : $\Gamma_{La} = i(t)SB(t) = KSi(t)U(t)$

$$\Gamma_{La} = KSp(t) = KS \frac{1}{2} U_m I_m [\cos(\varphi) + \cos(2\omega t + \varphi)]$$

Les variations temporelles du couple de Laplace sont à la pulsation

$2\omega > \omega \gg \omega_0$, donc à une période $T = \frac{2\pi}{2\omega}$ beaucoup plus petite que le temps de

réponse du système mécanique (cadre + aiguille) de l'ordre de quelques $\frac{1}{\omega_0}$.

Le cadre est donc sensible uniquement à la valeur moyenne du couple :

$$\boxed{\langle \Gamma_{La} \rangle = \langle KSp(t) \rangle = KSP = KS \frac{1}{2} U_m I_m \cos(\varphi)}$$

D'après le résultat de la question 5, la position d'équilibre s'écrit :

$$\boxed{\theta_{eq} = \frac{\langle \Gamma_{La} \rangle}{\alpha} = \frac{KS}{\alpha} P}$$

L'angle de déviation de l'aiguille est bien proportionnel à P .